SYSTEM ANALYSIS & DESIGN

Frosty Bites

ANGGOTA KELOMPOK 1:

1. 0706022310010 Amanda Renata Go
2. 0706022310035 Ruby Arthalia Golden
3. 0706022310031 Muh. Nur Alif Akbar
4. 0706022310007 Richo Ivan Ardiyanto
5. 0706022310048 Antonius Trimaryono

SEMESTER GANJIL 2024/2025
INFORMATION SYSTEM FOR BUSINESS
UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

BAB I
BASELINE PROJECT PLAN

1.1 *Introduction*

Dalam proyek mata kuliah System Analysis and Design ini, kami ditugaskan untuk mencari UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) milik seseorang yang merupakan kenalan dari salah satu anggota kelompok. UMKM yang dipilih harus memenuhi beberapa syarat yaitu sebagai berikut.

- Bukan bisnis milik keluarga salah satu anggota.
- Memiliki minimal 3 karyawan (termasuk owner).
- Sudah memiliki transaksi penjualan.
- Catatan administrasi bisnis belum/sudah terkomputerisasi.

Setelah mempertimbangkan beberapa hal dan syarat-syarat yang ada, pada akhirnya kami memutuskan untuk memilih UMKM milik salah seorang kenalan dari anggota kelompok kami yaitu *Frosty Bites*. *Frosty Bites* merupakan UMKM milik Venecia Richardo Felix yang bergerak di bidang FnB (Food and Beverages). *Frosty Bites* sendiri menggunakan sistem PO (Pre-Order) dalam proses bisnisnya. PO akan diumumkan setiap minggu melalui media sosial Instagram @frostybite.id. *Customer* yang tertarik dan ingin memesan makanan bisa melakukan pemesanan melalui WhatsApp contact person. Kemudian *customer* harus melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui transfer, lalu pesanan akan diproses. Jika pembayaran belum dilakukan maka pesanan tidak akan diproses.

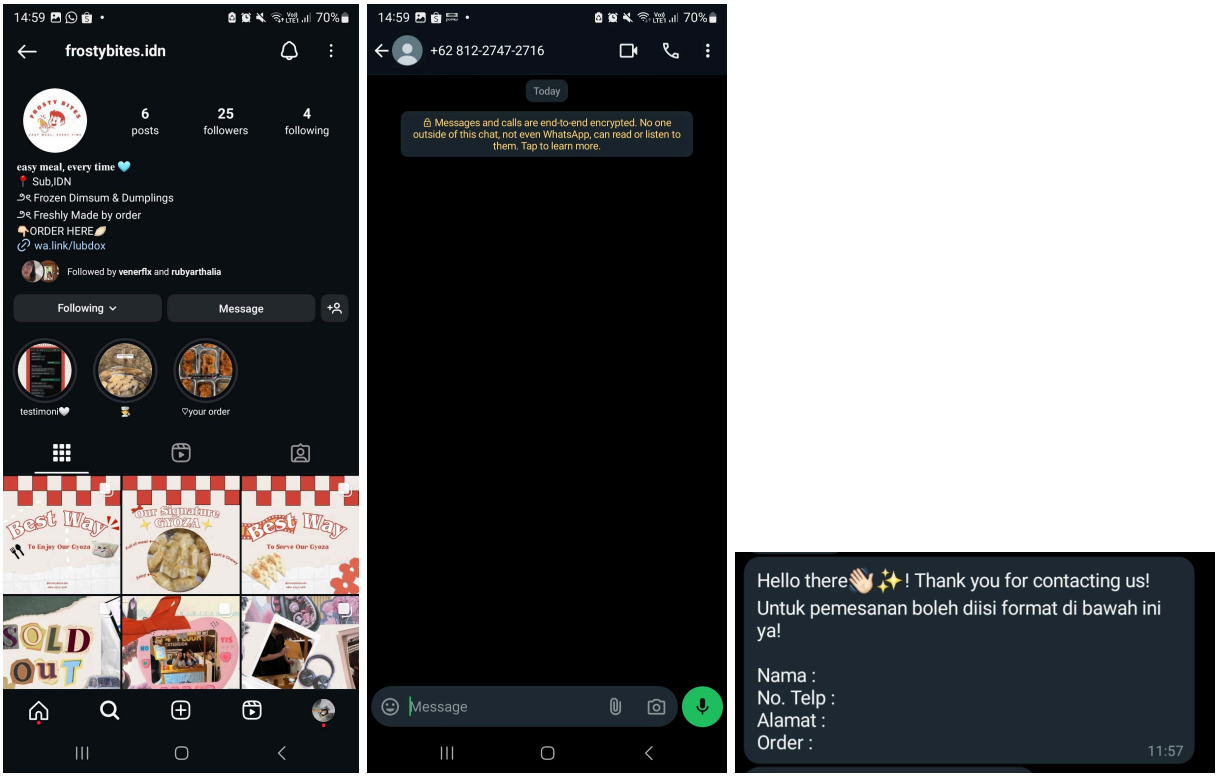


Figure 1.1.1 Instagram dan akun WhatsApp Business

1.2 *System Description*

1.4 *Management Issues*

Dalam suatu proyek, diperlukan perencanaan yang matang, terutama dalam hal management. Perlu seorang penanggung jawab penuh pada masing-masing 3 tugas yang ada agar proyek dapat selesai sesuai tenggat waktu. Komunikasi dengan pihak UMKM juga perlu terus diperhatikan agar proyek yang dihasilkan sesuai dengan keinginan serta kebutuhan UMKM yang bersangkutan.

1.4.1 *Team Configuration and Management*

Untuk dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu, kami membagi tugas secara adil dan merata, disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota kelompok. Tanpa adanya pembagian tugas yang jelas di awal, maka pengerjaan proyek ini akan kurang efektif dikarenakan kurangnya kejelasan dalam pembagian pengerjaan. Maka dari itu, kami membuat *Team Chart* beserta dengan *Task-Responsibility Matrix* sebagai acuan dalam pengerjaan proyek ini. Berikut adalah *Team Chart* dan *Task-Responsibility Matrix* yang telah kami rancang bersama.

Project: Desktop Application		Prepared by: Amanda & Ruby				Legend: P = Primary S = Support
Manager: Ruby Arthalia		Responsibility Matrix				
Task ID	**Task**	**Ruby**	**Amanda**	**Richo**	**Alif**	**Anton**
1	**Initiation and Planning**					
1.1	Business Research	P				
1.1.1	System Service Request	P	S			
1.1.2	Project Scope Statement	S	P			
1.2	Team Configuration & Management		P			S
1.2.1	Task-Responsbility	S	P			
1.3	Feasibility Study			S	P	
1.4	Project Scheduling			P	S	
1.5	Baseline Project Plan Report			S	S	P
2	**Requirement Analysis**					
2.1	Fact Finding	P	S			
2.2	Process Modelling	S	S	S	P	S
2.3	RPS Report	S	P			
3	**Design**					
3.1	Architecture	P	S			

3.2	Database	S	S	P	S	S
3.3	Interface	S	P			
3.3.1	Mockup	P	S			
3.3.2	Prototype	S	P			
3.4	Design Report	P	S			
4	**Implementation and Operation**					
4.1	Coding			S	P	S
4.2	Testing	P	S			
4.3	Deployment			S	S	P
4.4	Portofolio			P	S	S
4.5	Training			S	P	S
4.6	Documentation	S	P			

Figure 1.4.2 *Task-Responsibility Matrix*

1.5 *Related Documents*

1.5.1 *Struktur Organisasi*

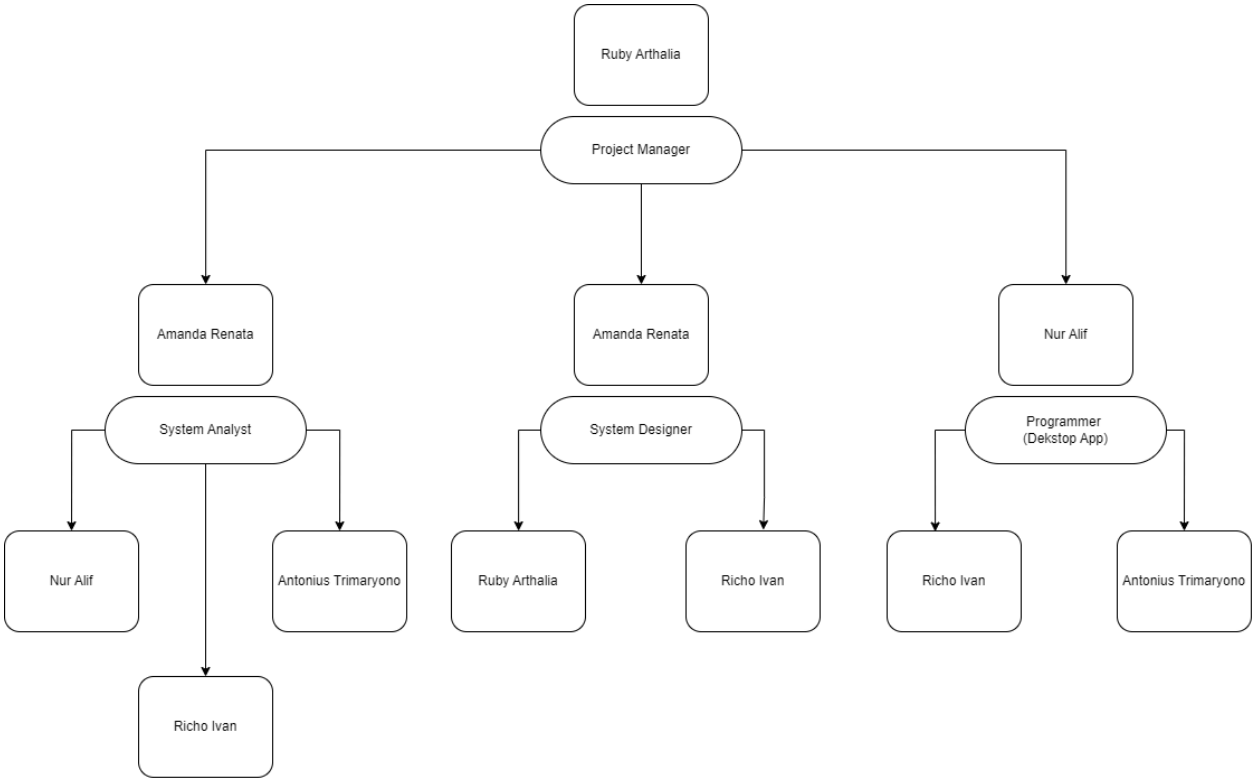


Figure 1.5.1 Struktur organisasi memiliki tujuan menetapkan cara sebuah kelompok dapat beroperasi, dan membantu kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.5.2 *System Service Request*

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
System Service Request

REQUEST BY	Venecia Richardo Felix	DATE	26-09-2024
JOB TITLE	CEO		
ADDRESS	Cornell Apartment, Made, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur		
CONTACT (PHONE / EMAIL)	Phone : 62 895-8003-96564		

TYPE OF REQUEST

- [x] New System
- [ ] System Enhancement

PROBLEM STATEMENT

Pembukuan dilakukan secara manual sehingga banyak terjadi kesalahan.

SERVICE REQUEST

Pembuatan aplikasi dekstop untuk rekapitulasi pesanan.

Signed by,

(Venecia Richardo Felix, CEO)

Figure 1.5.2

1.5.3 *Project Scope Statement*

SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN

Project Scope Statement

GENERAL PROJECT INFORMATION

Project Name :	Frosty Bites App for Dekstop
Client :	Venecia Richardo Felix
Project Manager :	Ruby Arthaia Golden

PROBLEM / OPPORTUNITY STATEMENT

Frosty Bites merupakan UMKM yang bergerak di bidang FnB (*Food and Beverages*). Frosty Bites sendiri menggunakan sistem PO (*Pre-Order*) dalam proses bisnisnya. Untuk sekarang segala proses pencatatan pesanan dan koordinasi pembayaran dilakukan secara manual melalui *excel*. Karena dilakukan secara manual, ada beberapa pesanan yang terlewat atau salah. Selain itu, proses pengecekan pembayaran yang dilakukan memakan banyak waktu dan terjadinya *human error*. Hal-hal tersebut tentu saja merugikan *customer* dan pihak *Frosty Bites* itu sendiri.

PROJECT OBJECTIVES

Kelompok kami ingin menyelesaikan permasalahan *Frosty Bites* dalam hal mengatur pesanan sekaligus mendata transaksi pembayaran pesanan. Hal ini juga akan membantu *Frosty Bites* untuk mendapatkan data-data statistik yang diperlukan guna memajukan bisnis UMKM mereka.

PROJECT DESCRIPTION

Aplikasi ini akan digunakan oleh tim *Frosty Bites* untuk mendata pemesanan. Tim dapat mengubah deskripsi, katalog menu, dan menerima data *customer* seperti nama lengkap, alamat, tanggal lahir, email dan nomor telepon. Aplikasi juga akan menghasilkan data statistik seperti menu apa yang paling laku, peningkatan atau penurunan *profit* per minggunya, pelanggan mana yang paling sering membeli makanan.

BUSINESS BENEFITS

- Meningkatkan efisiensi waktu dalam pencatatan pesanan
- Meningkatkan efisiensi waktu dalam pengecekan validasi transaksi
- Meminimalisir kesalahan dalam pencatatan pesanan
- Meminimalisir kesalahan dalam pencatatan transaksi pembayaran
- Tim *Frosty Bites* dapat menganalisis bisnis mereka melalui data-data statistik yang ada

PROJECT DELIVERABLES

- *Input* pesanan *customer*
- *Update* transaksi pembayaran yang dilakukan oleh *customer*
- *Report* makanan yang paling sering dipesan
- *Report customer* yang paling sering melakukan pembelian
- *Report* penjualan by time-frame

ESTIMATED PROJECT DURATION

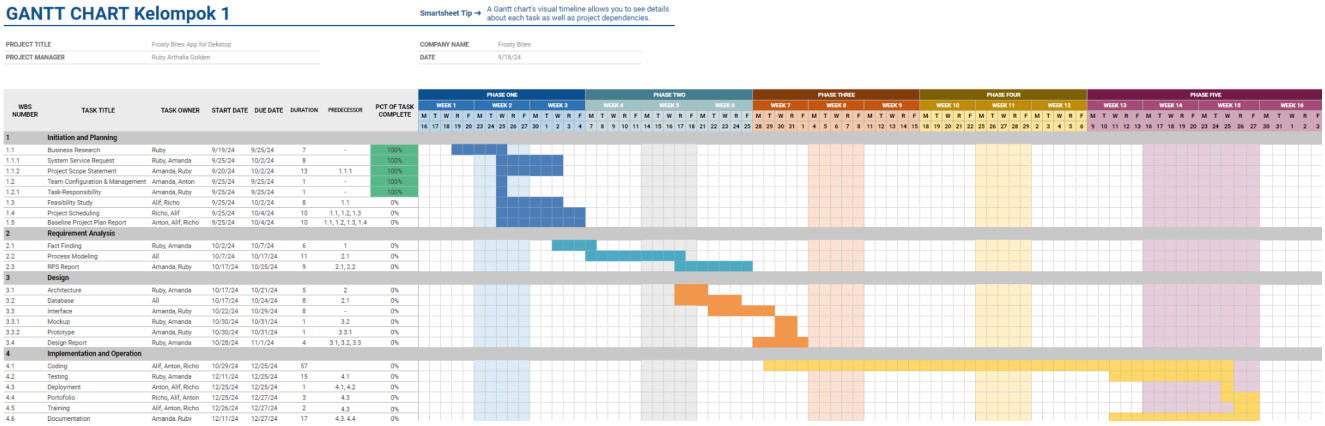
4 bulan

Signed by,
Project Manager

(Ruby Arthalia Golden)

Figure 1.5.3

1.5.5 *Gantt Chart*



GANTT CHART Kelompok 1

Smartsheet Tip → A Gantt chart's visual timeline allows you to see details about each task as well as project dependencies.

PROJECT TITLE: Frosty Bites App for Dekstop
PROJECT MANAGER: Ruby Arthalia Golden
COMPANY NAME: Frosty Bites
DATE: 9/18/24

WBS NUMBER	TASK TITLE	TASK OWNER	START DATE	DUE DATE	DURATION	PREDECESSOR	PCT OF TASK COMPLETE
1	**Initiation and Planning**						
1.1	Business Research	Ruby	9/19/24	9/25/24	7	-	100%
1.1.1	System Service Request	Ruby, Amanda	9/25/24	10/2/24	8		100%
1.1.2	Project Scope Statement	Amanda, Ruby	9/20/24	10/2/24	13	1.1.1	100%
1.2	Team Configuration & Management	Amanda, Anton	9/25/24	9/25/24	1	-	100%
1.2.1	Task-Responsibility	Amanda, Ruby	9/25/24	9/25/24	1	-	100%
1.3	Feasibility Study	Alif, Richo	9/25/24	10/2/24	8	1.1	0%
1.4	Project Scheduling	Richo, Alif	9/25/24	10/4/24	10	1.1, 1.2, 1.3	0%
1.5	Baseline Project Plan Report	Anton, Alif, Richo	9/25/24	10/4/24	10	1.1, 1.2, 1.3, 1.4	0%
2	**Requirement Analysis**						
2.1	Fact Finding	Ruby, Amanda	10/2/24	10/7/24	6	1	0%
2.2	Process Modeling	All	10/7/24	10/17/24	11	2.1	0%
2.3	RPS Report	Amanda, Ruby	10/17/24	10/25/24	9	2.1, 2.2	0%
3	**Design**						
3.1	Architecture	Ruby, Amanda	10/17/24	10/21/24	5	2	0%
3.2	Database	All	10/17/24	10/24/24	8	2.1	0%
3.3	Interface	Amanda, Ruby	10/22/24	10/29/24	8	-	0%
3.3.1	Mockup	Ruby, Amanda	10/30/24	10/31/24	1	3.2	0%
3.3.2	Prototype	Amanda, Ruby	10/30/24	10/31/24	1	3.3.1	0%
3.4	Design Report	Ruby, Amanda	10/28/24	11/1/24	4	3.1, 3.2, 3.3	0%
4	**Implementation and Operation**						
4.1	Coding	Alif, Anton, Richo	10/29/24	12/25/24	57		0%
4.2	Testing	Ruby, Amanda	12/11/24	12/25/24	15	4.1	0%
4.3	Deployment	Anton, Alif, Richo	12/25/24	12/25/24	1	4.1, 4.2	0%
4.4	Portofolio	Richo, Alif, Anton	12/25/24	12/27/24	3	4.3	0%
4.5	Training	Alif, Anton, Richo	12/26/24	12/27/24	2	4.3	0%
4.6	Documentation	Amanda, Ruby	12/11/24	12/27/24	17	4.3, 4.4	0%

Figure 1.5.5

1.5.6 *Pert Chart*

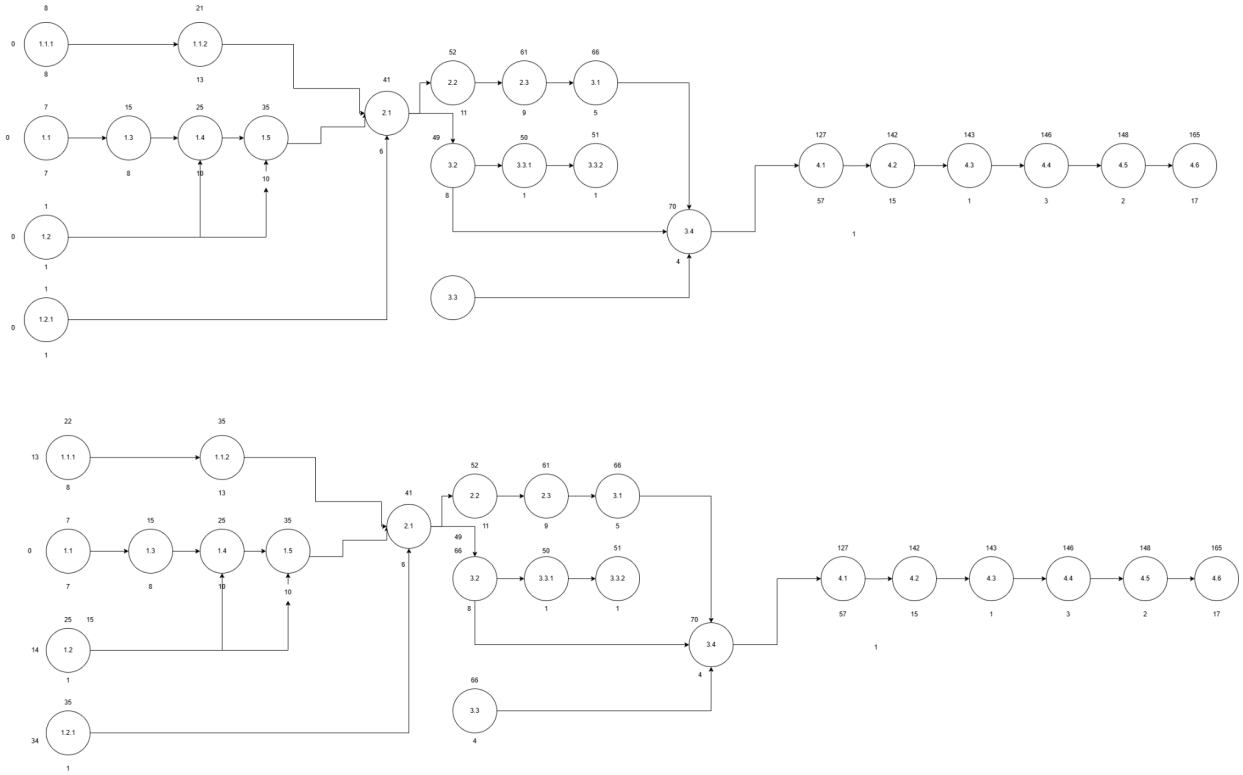


Figure 1.5.6